2022학년도
좋은수업실천공개수업

(수학)과 교수·학습 과정안

단원(차시)	6. 분수와 소수(3/13)
주 제	분수를 알 수 있어요
일 시	2022. 6. 30.(목) 6교시
대 상	3학년 2반(21명)
장 소	3학년 2반 교실
수 업 자	김혜진

수업교사	수석교사	교감	교장
	조서미	양미란	

신 기 초 등 학 교

1. 단원명

4-1-6. 분수와 소수

2. 단원의 개관

분수와 소수를 이해하는 것은 유리수 이해의 시작이다. 생활 속에서 케이크 한 판을 똑같이 나누어 먹거나 색종이 한 장을 똑같이 나누어 보는 것과 같이 전체를 등분할 때, 부분이나 상대적인 크기는 학생들이 알고 있는 자연수로 표현하기 어렵다. 또한, 길이나 무게를 재는 측정 상황에서 결과를 좀 더 정확하게 나타내기 위하여 단위들을 똑같이 세분하는 것처럼 자연수로는 정확하게 표현할 수 없는 양을 나타내기 위해 분수와 소수가 필요하다.

학생들은 이 단원에서 처음으로 분수와 소수의 개념을 접하게 된다. 전체 양에 대해 똑같이 나눈 부분의 양을 수로 어떻게 표현할 수 있는지 생각하며 분수의 필요성을 도입하고, 일상생활에서 길이나 무게를 정확하게 재거나 분수보다 크기를 쉽게 비교하기 위하여 소수의 필요성을 도입한다. 분수는 이미 학습한 자연수와는 다른 형태로 표현되므로 학생들에게 낯설게 느껴질 수 있다. 따라서 이 단원에서는 여러 가지 조작 활동을 통해 실생활 소재를 중심으로 분수와 소수의 학습 내용을 구성하였다.

우선 전체가 1인 연속량을 똑같이 나누는 활동으로 등분할 개념을 이해하고, 이것을 기초로 등분할 된 전체에 대하여 부분의 수를 나타내는 의미로 분수의 개념을 학습한다. 분수의 개념을 이해한 후에는 단위분수의 개념을 알고 단위분수의 크기 비교를 학습하며, 분모가 같은 분수의 크기 비교를 다양한 조작 활동을 바탕으로 학습한다. 또한, 학생들에게 친숙한 상황에서 측정 결과를 좀 더 정확하게 나타내기 위하여 새로운 수의 필요성을 인식하고 분모가 10인 진분수를 통하여 소수 한 자리 수를 학습한다. 학생들은 소수점을 사용하여 소수를 쓰고 읽는 방법을 배우게 되며, 길이를 나타내는 상황에서 대소수를 이해하고, 시각적 자료를 활용하여 소수의 크기 비교를 학습한다.

3. 단원의 계열

선수 학습	→	본 학습	→	후속 학습
‣ 칠교판으로 모양 만들어 보기 (2-1) ‣ cm 알아보기 (2-1) ‣ mm 알아보기 (3-1)		‣ 등분할을 통해 분수 개념 이해하기 ‣ 전체와 부분의 관계를 분수로 나타내기 ‣ 단위분수의 크기 비교하기 ‣ 분모가 같은 진분수의 크기 비교하기 ‣ 분모가 10인 진분수를 통하여 소수 개념 이해하기 ‣ 자연수와 소수로 이루어진 소수 이해하기 ‣ 소수의 크기 비교하기		‣ 분수 알아보기 (3-2) ‣ 분수의 덧셈과 뺄셈하기 (4-2) ‣ 소수의 덧셈과 뺄셈하기 (4-2)

4. 단원의 학습 목표

· 단위분수를 알고 단위분수의 크기를 비교할 수 있다.
· 분모가 같은 진분수의 크기를 비교할 수 있다.
· 소수의 크기를 비교할 수 있다.

5. 단원의 지도 계획

단원	단원 학습 목표	차시	차시 학습 목표	주요 학습 내용 및 활동
6. 분수와 소수	단위분수, 진분수, 소수의 크기를 비교할 수 있다.	1	단원 도입	‣배운 내용 확인 ‣분수와 소수가 실생활에 필요한 상황 살피기 ‣단원 학습 내용 살피기
		2	전체를 똑같이 나눌 수 있다.	‣똑같이 나누기 ‣똑같이 둘, 넷으로 나누어진 도형 찾기 ‣여러 가지 방법으로 색종이 똑같이 나누기

		3	전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해할 수 있다.	▸등분할을 통하여 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념 이해하기 ▸분수 쓰고 읽기
		4	그림을 보고 알맞은 분수로 나타내고, 주어진 분수만큼 도형에 나타낼 수 있다.	▸전체와 부분의 관계를 분수로 표현하기 ▸분수만큼을 그림에 나타내기 ▸부분을 알 때 전체 알기
		5	단위분수를 알고 단위분수의 크기를 비교할 수 있다.	▸단위분수 이해하기 ▸단위분수의 크기를 그림, 수직선을 이용하여 비교하기
		6	분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다.	▸분모가 같은 진분수의 크기를 다양한 방법으로 비교하기 ▸진분수와 단위분수의 관계를 이용하여 분모가 같은 진분수의 크기 비교하기
		7-8	분모가 10인 분수를 통하여 소수를 알 수 있다.	▸분모가 10인 진분수를 통하여 소수 한 자리 수를 알고, 분수와 소수의 관계 이해하기 ▸소수를 쓰고 읽고, 수직선에 나타내기
		9	cm와 mm의 관계를 이용하여 소수를 이해할 수 있다.	▸cm와 mm의 관계를 이용하여 자연수와 소수로 이루어진 소수 이해하기
		10	소수의 크기를 비교할 수 있다.	▸그림이나 수직선 등을 이용하여 소수의 크기 비교하기 ▸0.1이 몇 개인지 세고, 이를 이용하여 소수의 크기 비교하기
		11	배운 내용 확인 학습	▸가로세로 퍼즐을 이용하여 분수와 소수에서 학습한 내용 정리 ▸학습 내용 스스로 되돌아보기
		12	고대 이집트에서 분수를 표현한 방법을 살펴보고 분수를 표현하는 나만의 새로운 방법을 만들 수 있다.	▸고대 이집트에서 분수를 표현한 방법을 살펴보고 분수를 표현하는 새로운 방법 만들기
		13	색종이 한 조각의 크기는 색종이 한 장의 얼마만큼인지 분수로 나타낼 수 있다.	▸색종이 한 장을 다양한 방법으로 똑같이 나누고 색종이 한 조각의 크기를 분수로 나타내기 ▸색종이 조각을 모아 협동 작품 만들기

6. 실태 분석 및 대책

대상: 3학년 2반 21명

조사 항목	조사 방법	조사 기준	학생수	지도사항
똑같이 나누어진 도형을 찾을 수 있는가? (지식)	관찰	똑같이 나누어진 도형을 모두 찾아 기호를 쓸 수 있다.	15	똑같이 나누어진 도형을 찾는 다른 방법을 더 찾아보게 하고, 똑같이 나누어졌는지 알 수 있는 방법을 설명해 보게 한다.
		똑같이 나누어진 도형을 대부분 찾아 기호를 쓸 수 있다.	6	
		똑같이 나누어진 도형을 찾아 기호를 쓰는 데 어려움이 있다.	0	
전체를 똑같이 나눌 수 있는가? (기능)	관찰	구체물을 똑같이 나눌 수 있다.	14	조작 활동이 정확하지 않은 학생들이 있으므로 반구체물을 이용해 모양과 크기가 같도록 다양한 모양을 똑같이 나누어 보는 연습을 하게 한다.
		구체물을 주어진 수만큼 나눌 수 있으나 정확하지 않다.	6	
		구체물을 똑같이 나누지 못한다.	1	
상대방의 의견을 존중하고 협력할 수 있는가? (태도)	관찰	상대방의 의견을 존중하며 모둠 친구들과 함께 이야기를 나누고 협력하여 문제를 해결할 수 있다.	11	대부분의 학생들은 친구들과 함께 협력하여 문제를 해결할 수 있으나 소수의 학생들이 간혹 상대방의 의견을 존중하지 않는 태도를 보인다. 따라서 수업 전 존중과 배려, 소통과 협동의 가치에 대한 이야기를 나눈다.
		모둠 친구들과 함께 이야기를 나누며 문제를 해결할 수 있다.	7	
		상대방의 의견을 존중하는 데 어려움이 있어 모둠 친구들과 함께 협력하여 문제를 해결할 수 없다.	3	

7. 지도상의 유의점

· 생활 주변에서 분수와 소수가 쓰이는 다양한 상황을 찾아보며 분수와 소수의 필요성 및 유용성을 인식하게 한다.

· 구체물을 이용하여 등분할 활동을 하며 분수 개념의 이해를 돕는다.

· 분수를 지도할 때 전체를 인식하는 것이 중요하므로 상황이 바뀔 때마다 전체가 무엇인지 인식하게 한다.

· 다양한 방법으로 분수와 소수의 크기를 비교해 보고 의사소통을 통하여 좀 더 효과적인 방법을 발견할 수 있도록 안내한다.

· 학생들이 분수와 소수를 수로 자연스럽게 이해하기까지 충분한 시간을 갖고 학생들에게 상황, 언어, 기호가 잘 연결될 수 있도록 충분한 지도를 한다.
· 소수를 지도할 때 측정한 결과를 자세하게 나타내기 위해서는 계속 10등분 해 갈 수 있음을 직관적으로 이해하게 한다.

8. 본시 수업의 방향

본 차시는 전체 양에 대해 똑같이 나눈 부분의 양을 수로 어떻게 표현할 수 있는지 생각하며 분수의 필요성을 느끼는 것이 목적이다. 토의·토론 수업 모형과 개념 형성 수업 모형을 변형하여 적용하였고, 분수는 이미 학습한 자연수와는 다른 형태로 표현되므로 학생들에게 낯설게 느껴질 수 있어 학생들이 좋아하는 피자를 활용하여 학습 내용을 구성하였다.

도입 단계 과정에서는 전 차시에서 학습했던 전체를 등분해야 하는 필요성을 모둠 친구들과 피자 한 판을 똑같이 나누어 먹어야 하는 상황을 통해 상기하며, 수업에 대한 흥미와 동기를 자연스럽게 유발한다.

수학적 사고 수립 단계 과정에서는 글과 그림으로 수학적 사고를 정리한다. 먼저 전체에 대한 부분의 크기를 그림으로 이해하기 위해 모둠 분수 피자를 만든다. 방법은 모둠 피자 도우 전체 중에 내 피자 조각 부분에 넣고 싶은 재료를 색칠하는 것이다. 예를 들어, 모둠 전체 4명 중 토마토 소스를 넣고 싶은 학생이 3명이면 피자는 4분의 3이 색칠된다. 이 과정을 양파, 피망, 옥수수, 불고기 등의 재료로 반복한다. 그리고 전체에 대한 부분의 크기를 글로 표현하기 위해 색칠된 분수 피자를 보고 '전체를 똑같이 O으로 나눈 것 중의 O입니다.'라는 문장으로 정리한다. 마찬가지로 피자 재료마다 반복해서 전체에 대한 부분의 크기의 개념을 이해한다.

개념 정의하기 단계 과정에서는 전체에 대한 부분의 크기를 간략하게 표현하는 방법을 생각해보고, 전체와 부분의 관계를 분수라는 수학적인 용어와 기호로 쓰고 읽으면서 개념을 정의하고 익힌다. 이 과정에서 학생들은 간략하게 표현하는 방법을 이해함으로써 수학의 편리함을 느낄 수 있다.

개념 익히기 단계 과정에서는 분수를 쓰고 읽는 것을 학습하기 위한 분수 피자 요리법 기록하기 활동을 한다. 모둠에서 만든 다양한 분수 피자를 분수로 표현하기 통해 개념 정의하기 단계에서 학습한 분수의 개념을 적용하며, 쓰고 읽기를 연습할 수 있도록 한다.

정리 단계 과정에서는 학생들이 알게 된 점을 공유하며 한 번 더 개념을 정리하고 수업을 마무리한다.

본 수업에서 전체와 부분의 관계를 분수로 표현하는 방법을 익혀 이를 기반으로 여러 가지 경우의 전체와 부분의 관계를 분수로 표현할 수 있는 추론 역량을 가질 수 있다. 또한 전체에 대한 부분의 크기를 분수로 간략하게 표현하는 과정에서 수학적 의사소통을 경험하고, 수학의 편리함을 느낄 수 있을 것이다.

9. 본시 교수 · 학습 과정안

<table>
<tr><td>지도 일시</td><td colspan="2">2022.6.30.(목) (6교시)</td><td>대상</td><td colspan="2">3-2</td><td>장소</td><td colspan="2">3-2 교실</td><td>지도 교사</td><td>김혜진</td></tr>
<tr><td>단원명</td><td colspan="3">6. 분수와 소수 (3/13)</td><td colspan="3">학생참여형 수업 방법</td><td colspan="4">개념 형성 수업 모형</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="10">◦ 전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해하고, 분수를 쓰고 읽을 수 있다.</td></tr>
<tr><td>학습 주제</td><td colspan="6">◦ 분수를 알 수 있어요</td><td>교과서 쪽수</td><td colspan="3">128쪽</td></tr>
<tr><td rowspan="2">미래핵심역량</td><td colspan="3" rowspan="2">추론 역량</td><td rowspan="2">인성 요소</td><td>정직</td><td>책임</td><td>존중</td><td>배려</td><td>공감</td><td>소통</td><td>협동</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교수·학습자료</td><td>교사</td><td colspan="9">분수 피자 활동지, 분수 카드</td></tr>
<tr><td>학생</td><td colspan="9">색연필</td></tr>
</table>

단계 (분')	학습 과정	교수·학습 활동	자료(•) 및 유의점(※), 인성요소(☆)
도입 (5')	전시학습 상기	◎ 전시학습 상기 • 모둠 친구들과 피자를 나누어 먹으려고 합니다. 왼쪽 피자와 오른쪽 피자 중 어떤 피자를 고를까요? – 왼쪽 피자를 고르겠습니다. • 왜 왼쪽 피자를 골랐습니까? – 왼쪽 피자는 모두 공평하게 나눠 먹을 수 있습니다. – 오른쪽 피자는 한 사람만 많이 먹고, 나머지 사람은 조금밖에 먹을 수 없습니다. 등	☆ 존중
	학습 문제 확인	◎ 학습 문제 확인하기 를 어떻게 쓰고 읽는지 알아보자.	

단계 (분')	학습 과정	교수학습 활동	자료(•) 및 유의점(※), 인성요소(☆)
		◎ 학습 순서 살펴보기 [활동1] 분수 피자 만들기 [활동2] 분수 약속하기 [활동3] 분수 피자 요리법 기록하기	
수학적 사고 수립 (10')	글과 그림으로 수학적 사고 정리	◎ 분수 피자 만들기 • 모둠 분수 피자에 내가 넣고 싶은 재료가 있다면 전체 피자 중에 내 피자 조각 부분을 색칠합니다. (그림으로 나타내기) – 토마토 소스 – 양파 – 피망 – 옥수수 – 불고기 • 색칠된 분수 피자를 보고 문장으로 정리해봅시다. (글로 나타내기) • 1모둠은 토마토 소스를 피자 전체의 얼마만큼 발랐나요? – 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3입니다. • 2모둠은 양파를 피자 전체의 얼마만큼 넣었나요? – 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1입니다. 등	• 분수 피자 활동지, 색연필 ☆ 소통 ※ 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 모둠 활동 분위기를 조성한다.
개념 정의 하기 (8')	수학적 용어와 기호 도입하기	◎ 분수 쓰고 읽기 • 문장에서 똑같은 내용이 반복되는 부분을 찾아보세요. – 숫자가 써진 부분을 제외하고 나머지 부분은 같은 말로 쓰여 있습니다. – '전체를 똑같이', '–으로 나눈 것 중의', '–입니다.'는 모두 같습니다. 등 • 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3을 어떻게 간단하게 나타낼 수 있을까요? – 4로 나눈 것 중의 3을 줄여 4중 3로 하면 좋을 것 같습니다. – 4 나눈 중 3로 할 것 같습니다. – 4분의 3이라고 나타냅니다. 등 • 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3은 $\frac{3}{4}$이라 쓰고, 4분의 3이라고 읽습니다. • 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 1은 어떻게 나타낼 수 있는지 쓰고 읽어 보세요. – $\frac{1}{4}$이라 쓰고, 4분의 1이라고 읽습니다. • $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{4}$과 같은 수를 분수라고 합니다. 분수에서 아래쪽을 분모, 위쪽을 분자라고 합니다.	※ 학생들의 창의적인 생각이 나올 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. ※ 전체에 대한 부분의 크기를 간략하게 표현하는 방법을 생각해보는 과정에서 수학의 편리함을 느낄 수 있도록 한다.

단계 (분')	학습 과정	교수학습 활동	자료(•) 및 유의점(※), 인성요소(☆)
		• $\frac{3}{4}$에서 분모와 분자를 찾아 말해 보세요. – 분모는 4, 분자는 3입니다. • $\frac{1}{4}$에서 분모와 분자를 찾아 말해 보세요. – 분모는 4, 분자는 1입니다.	
개념 익히기 (8')	새로운 상황에 적용하기	◎ 분수 피자 요리법 기록하기 • 분수 피자에 넣은 재료는 전체의 얼마인지 분수로 쓰고 읽어 보세요. – 1모둠 피자에서 토마토 소스를 바른 부분은 전체의 $\frac{3}{4}$입니다. $\frac{3}{4}$는 4분의 3이라고 읽습니다. – 2모둠 피자에서 양파를 넣은 부분은 전체의 $\frac{1}{4}$입니다. $\frac{1}{4}$은 4분의 1이라고 읽습니다. 등	☆ 소통, 협동 ※ 피자 도우 위에 재료를 올린 부분을 분수로 나타내는 것을 반복 연습한다.
정리 (7')	학습 내용 정리	◎ 알게 된 내용 정리하기 • 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 이야기해 보세요. – 전체를 똑같이 4로 나눈 것 중의 3을 $\frac{3}{4}$이라 쓰고 4분의 3이라고 읽는다는 것을 알게 되었습니다. – $\frac{1}{4}$과 같은 수가 분수라는 것을 알게 되었습니다. 등	☆ 소통
	차시 예고	◎ 차시 예고 • 다음 시간에는 그림을 보고 알맞은 분수로 나타내 보겠습니다.	

10. 형성 평가 계획

평가내용		전체에 대한 부분의 크기로서의 분수 개념을 이해하고, 분수를 쓰고 읽을 수 있다.
평가시기		수업 중
평가방법		관찰 평가
성취 수준	잘함	양의 등분할을 통해 분수 개념을 이해하고, 분수를 바르게 쓰고 읽는다.
	보통	분수 개념을 이해하여 분수를 쓸 수 있으나 도움을 받아 분수 읽기를 한다.
	복습 필요	분수 개념을 이해하는 데 어려움을 느껴 도움을 받아 분수 쓰고 읽는다.

11. 칠판 활용 계획

단 원 : 6. 분수와 소수

학습 문제 :  를 어떻게 쓰고 읽는지 알아보자.

[학습 순서]
활동1 분수 피자 만들기
활동2 분수 약속하기
활동3 분수 피자 요리법 기록하기

학습 내용 판서

전체를 똑같이 4로 나눈 것 중 3
- 4중 3
- 4 나눈 중 3
- 4분의 3